

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 6 次实验

实验名称: 可编程时序逻辑电路设计

院 (系): 计软智 专 业: 计算机

姓 名: 石喆 学 号: JS123302

实 验 室: 金智楼 404 实验时间: 2024 年 5 月 28 日

评定成绩: _____ 审阅教师: _____

学习目标

- 1、了解可编程数字系统设计的流程
- 2、掌握 Quartus 软件的使用方法
- 3、掌握原理图输入方式设计数字系统的方法和流程

时间要求

- 1、实验时间：第 14、15 周
- 2、报告提交：第 16 周课内

预习要求

- 1、第 14 周课前
 - (1) 学习实验教材第 7 章“可编程数字系统设计基础”；
 - (2) 学习慕课第五章相关内容
 - (3) 参考附录三“Quartus II 使用简介”，课前完成必做实验 1 的设计方案，用 Quartus 原理图输入法完成必做内容的原理图绘制，并将设计文件拷贝带至实验室，上课前交由指导教师检查
- 2、第 15 周课前
 - (1) 预习实验教材：第 7 章
 - (2) 学习慕课第六章相关内容
 - (3) 完成必做实验 2 的电路设计，将设计方案写在实验报告的原理部分，并用 Quartus 原理图输入法完成必做内容的原理图绘制

实验原理

实验内容一、模 60 计数器（第 14 周课内验收）

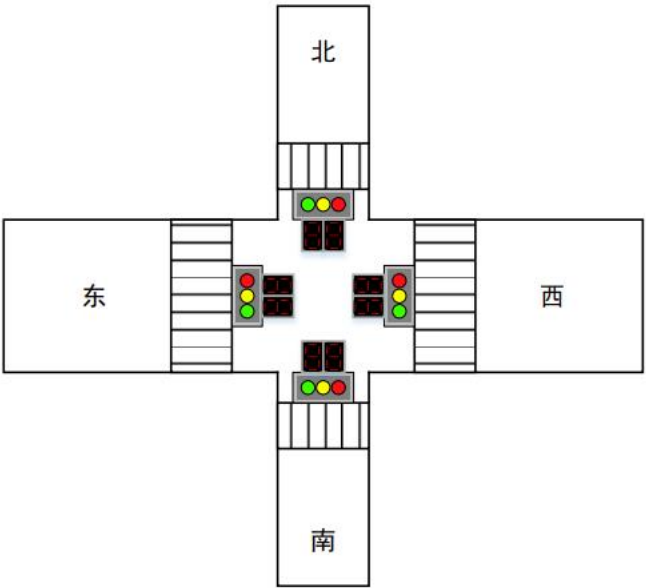
- 1、观察并记录实验箱上的 FPGA 型号，新建一个 Project，器件选用实验箱上的 FPGA；
- 2、新建一个原理图文件，用“74161”器件设计一个模 10 同步计数器，并用功能仿真进行验证；
- 3、点击“File”→“Create/Update”→“Create Symbol File for Current File”菜单项，将模 10 计数器封装成元件。
- 4、新建一个原理图文件，用“74161”器件设计一个模 6 同步计数器，并用功能仿真进行验证；
- 5、点击“File”→“Create/Update”→“Create Symbol File for Current File”菜单项，将模 6 计数器封装成元件。
- 6、新建一个原理图文件，调用前面完成的模 6 和模 10 计数器实现一个模 60 同步计数器，并用功能仿真进行验证，用“Tools”→“Netlist Viewers”→“RTL Viewer”查看电路综合结果；
- 7、分配管脚并适配编译，用“Tools”→“Netlist Viewers”→“Technology Map Viewer”查看电路 Map 结果；用“Tools”→“Chip Planner”查看器件适配结果；并用时序仿真进行验证；
- 8、将模 60 计数器下载到实验箱，连接时钟进行实物验证（课内验收）；

2. 交通灯控制电路（第 15 周课内验收）

1、基础部分（70%）

利用内容 1 完成的模 60 计数器，设计一个十字路口交通信号灯控制电路，该交通灯系统

两个方向都有红绿灯指示通行，计数器以倒计时方式显示每一路允许通行或禁止通行的时间。每个路口的绿灯时间为 60 秒，红灯时间为 60 秒。
倒计时实现方法提示：设计一个组合逻辑电路实现 0~9 到 9~0 的逻辑转换，将计数器输出和该组合电路相连可实现倒计时显示）。



实验设计方案

一、模 60 计数器

设计一个模 10 同步计数器

用” 74161” 器件设计一个模 10 同步计数器，设计 2 个输入信号，分别为使能端 EN 和时钟端 CLK；5 个输出信号，分别为 QL0 - QL3 4 个状态和 1 个 CO 进位信号。原理图如下。

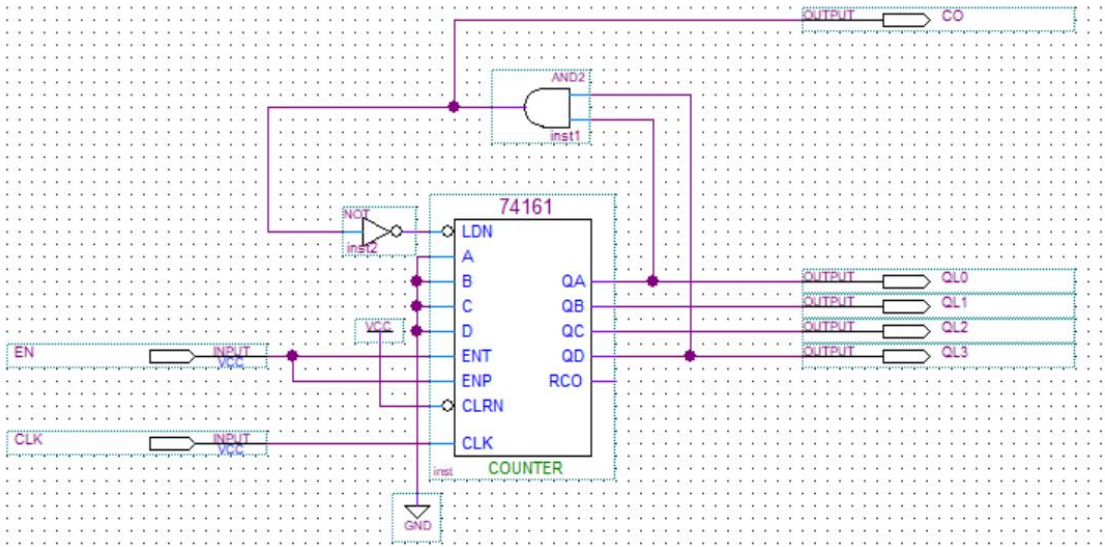


图 1 模 10 计数器原理图

设置结束时间为 120.0ns，时钟信号周期为 10.0ns，使能端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。

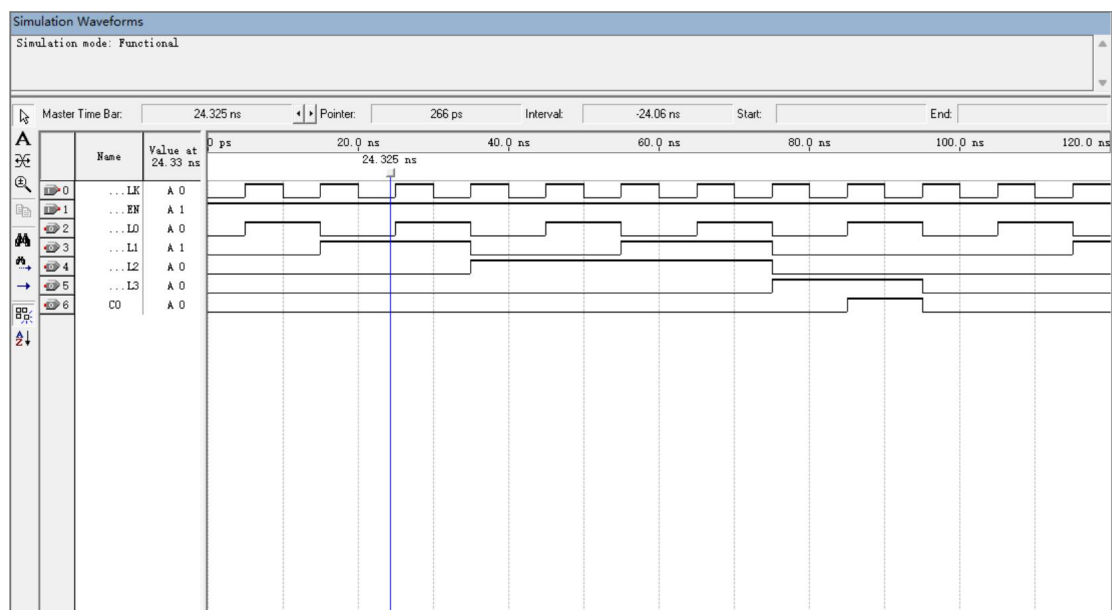
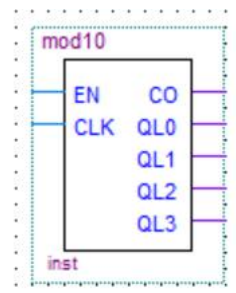


图 2 功能仿真波形图

将模 10 计数器封装为元件，如右图所示。



设计一个模 6 同步计数器

用” 74161 ” 器件设计一个模 6 同步计数器，设计 3 个输入信号，分别为使能端 EN，时钟端 CLK 和同步置数信号 LDN；5 个输出信号，分别为 QL0 - QL3 4 个状态和 1 个 CO 进位信号。原理图如下。

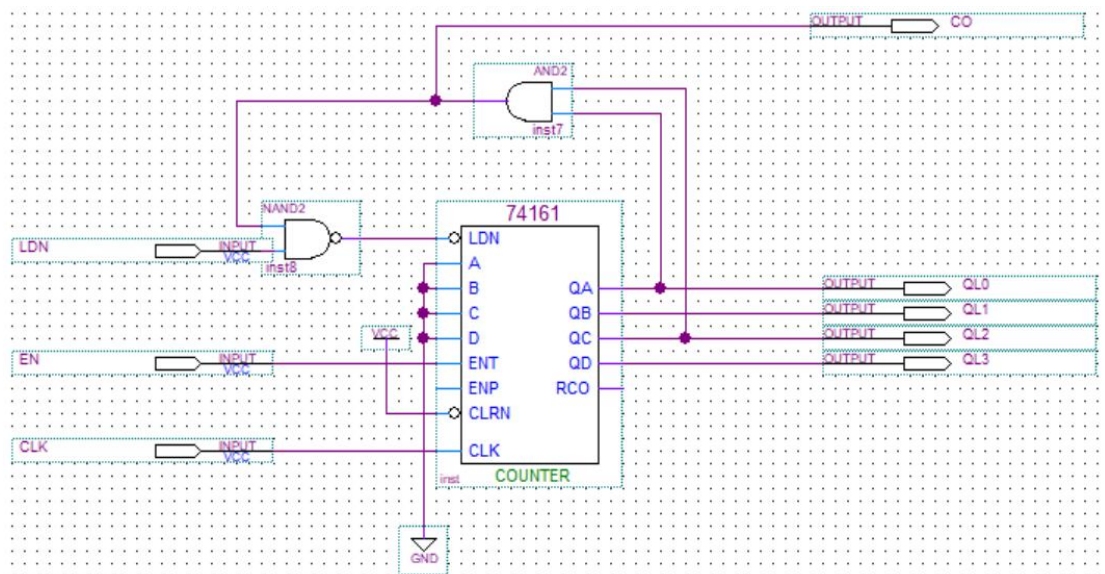


图 3 模 10 计数器原理

设置结束时间为 80.0ns，时钟信号周期为 10.0ns，使能端和置数端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。

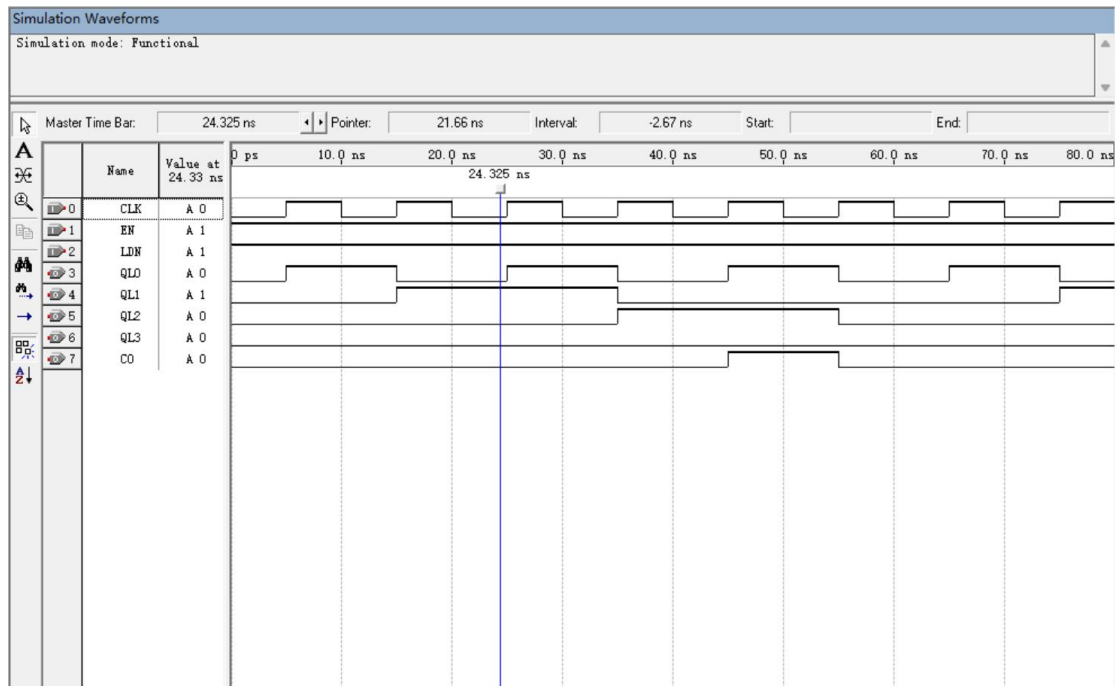
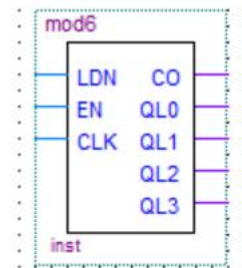


图 4 功能仿真波形图

将模 10 计数器封装为元件，如右图所示。



设计一个模 60 同步计数器

用封装好的模 10 计数器和模 6 计数器设计一个模 60 同步计数器，设计 1 个输入信号，为时钟端 CLK；9 个输出信号，分别为 Q0[0] - Q0[3]，Q1[0]-Q1[3] 8 个状态和 1 个 CO 进位信号。原理图如下。

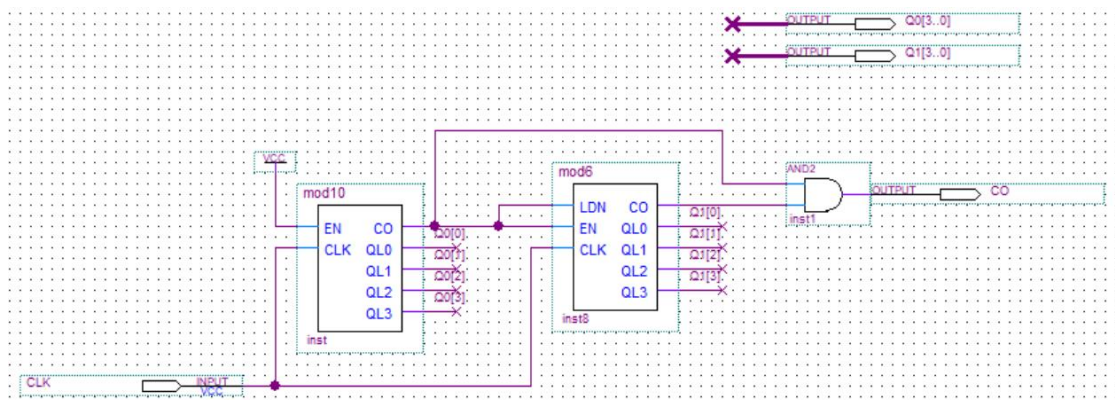


图 5 模 60 计数器原理

设置结束时间为 700.0ns，时钟信号周期为 10.0ns，用功能仿真得到输出信号如下。

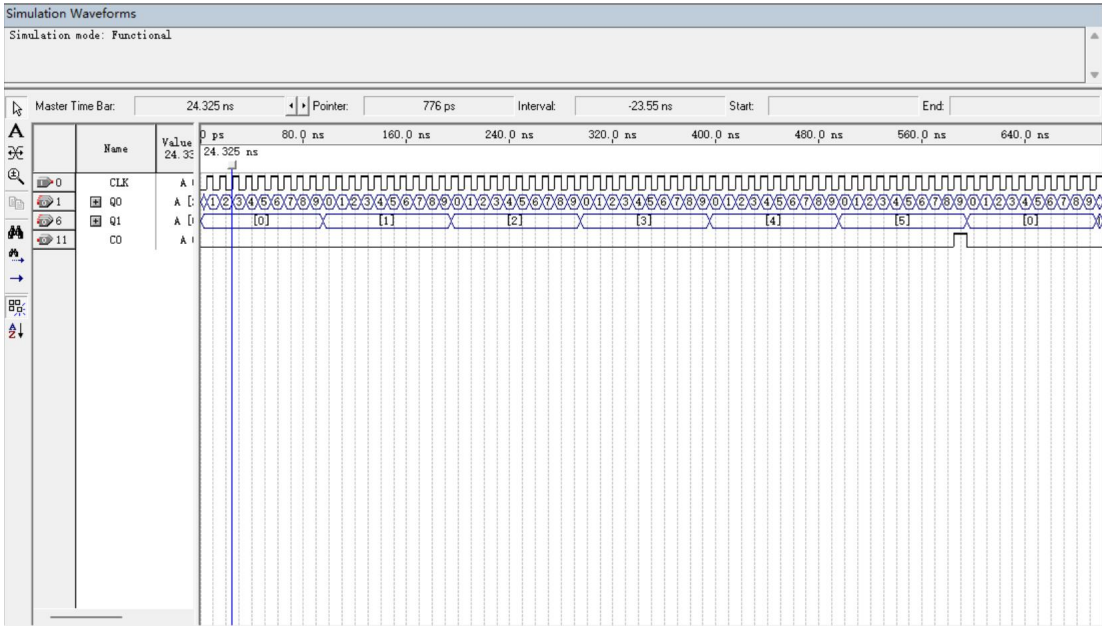


图 6 功能仿真波形图

管脚分配

为输入和输出信号分配管脚

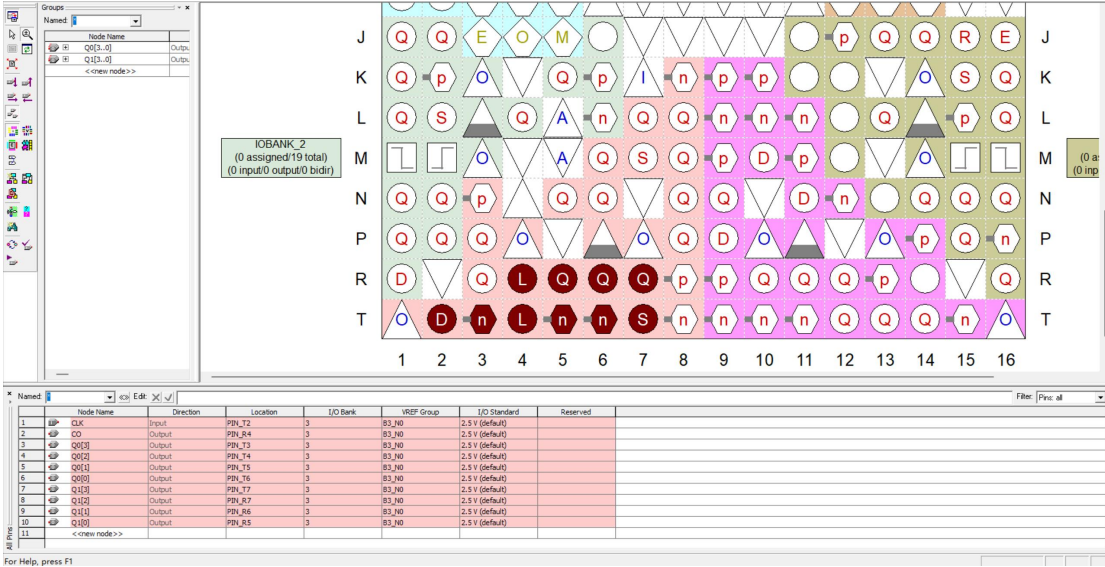


图 7 管脚分配图

RTL 视图

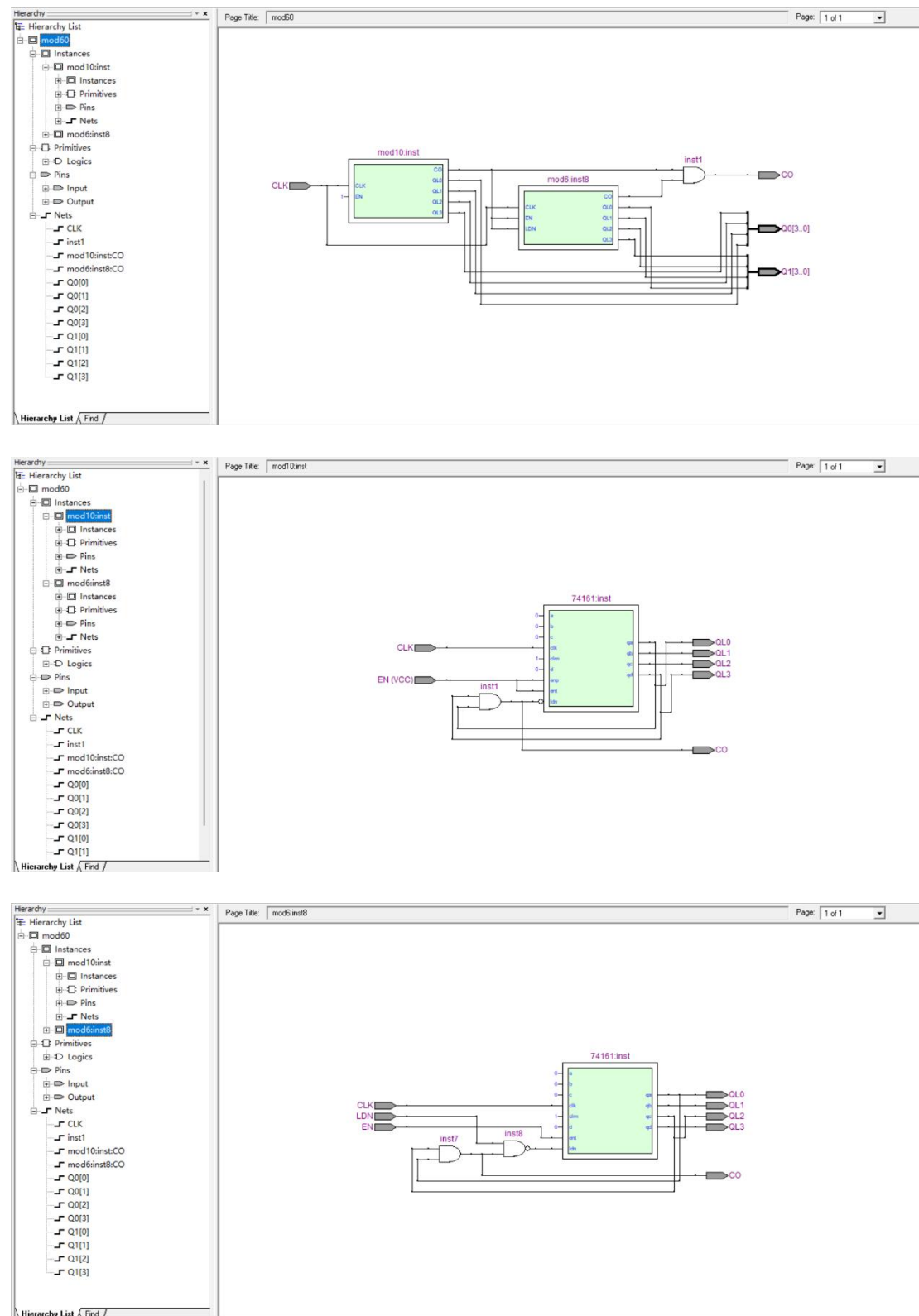


图 8 RTL 视图

Technology Map 视图

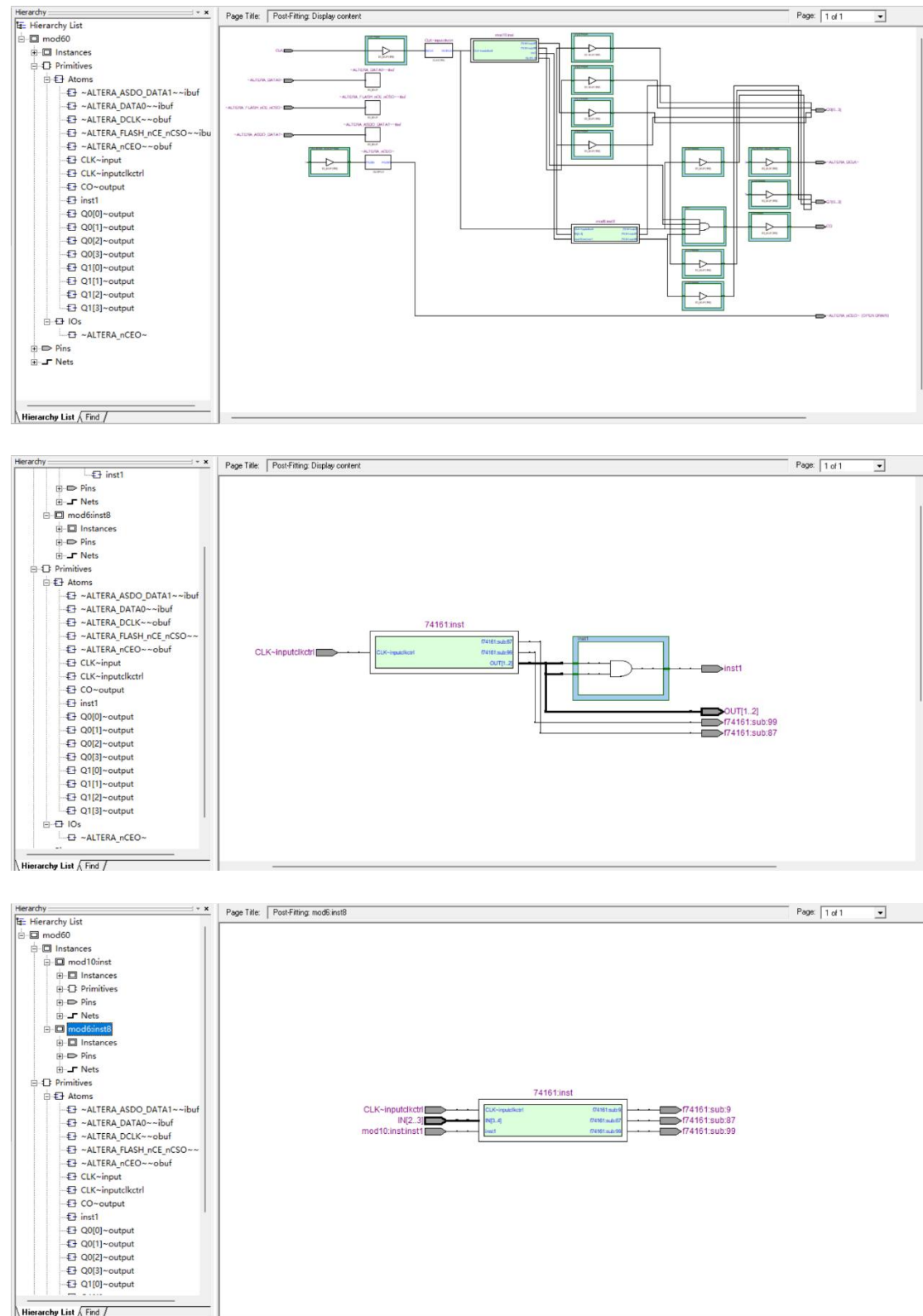


图 9 Technology Map 视图

2. 交通灯控制电路

设计一个模 10 倒计时同步计数器

A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

B_0 :

A_3A_2	A_1	A_0	B_0
00	0	0	1
01	0	1	1
11	X	X	X
10	1	0	X

$$B_0 = \bar{A}_0$$

B_2 :

A_3A_2	A_1	A_0	B_2
00	0	0	1
01	1	0	0
11	X	X	X
10	0	1	X

$$B_2 = A_2\bar{A}_1 + \bar{A}_2A_1 = A_2 \oplus A_1$$

B_1 :

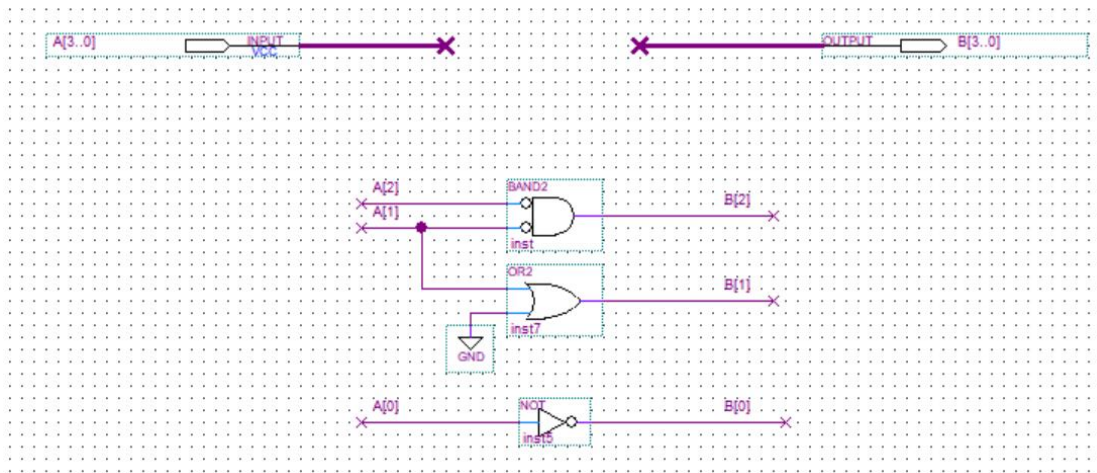
A_3A_2	A_1	A_0	B_1
00	0	0	1
01	0	1	1
11	X	X	X
10	0	0	X

$$B_1 = A_1$$

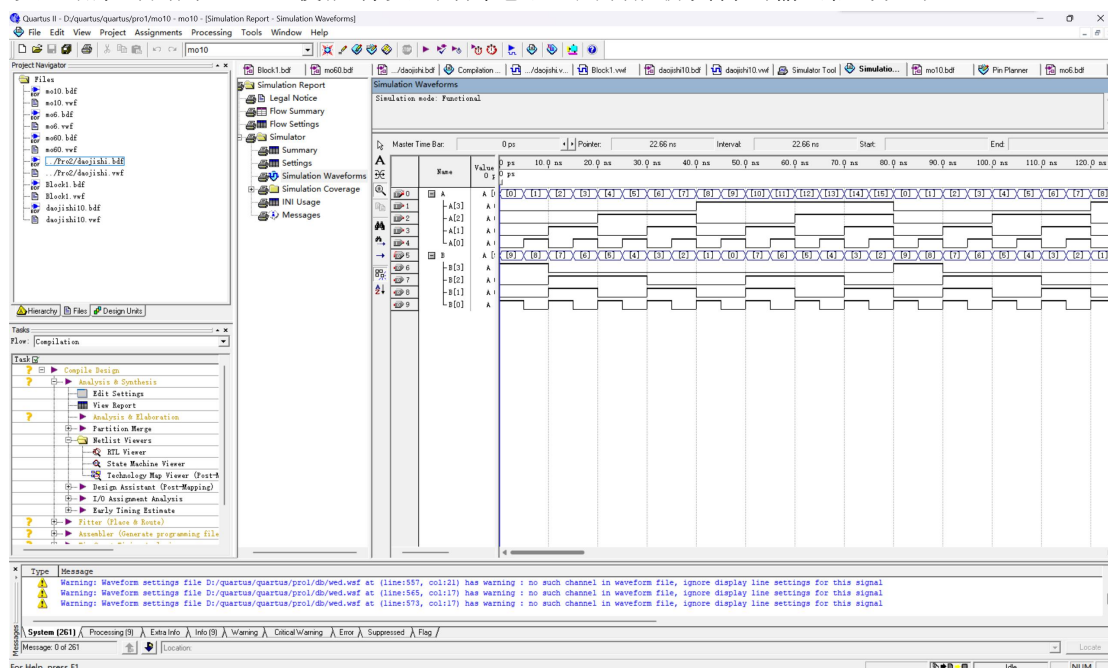
B_3 :

A_3A_2	A_1	A_0	B_3
00	1	1	0
01	0	0	0
11	X	X	X
10	0	1	X

$$B_3 = \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_1$$



设置结束时间为 $1\mu s$ ，使能端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。

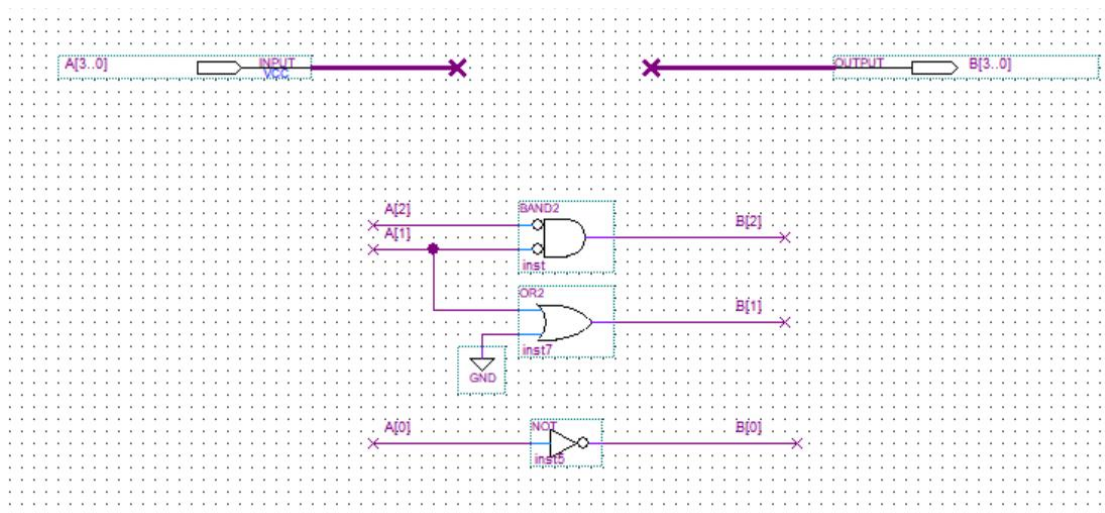
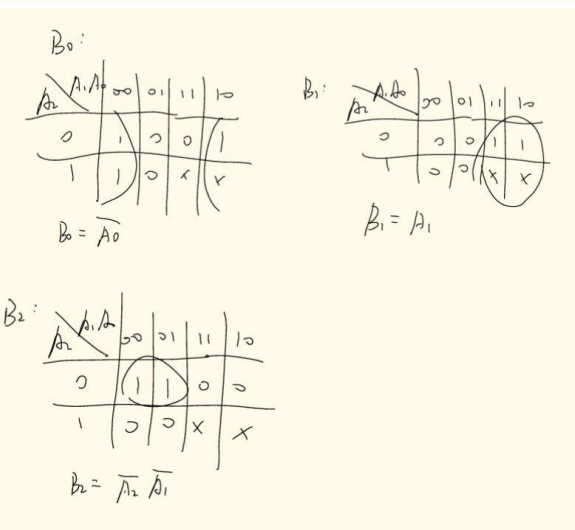


将模 10 计数器封装为元件，如图所示。

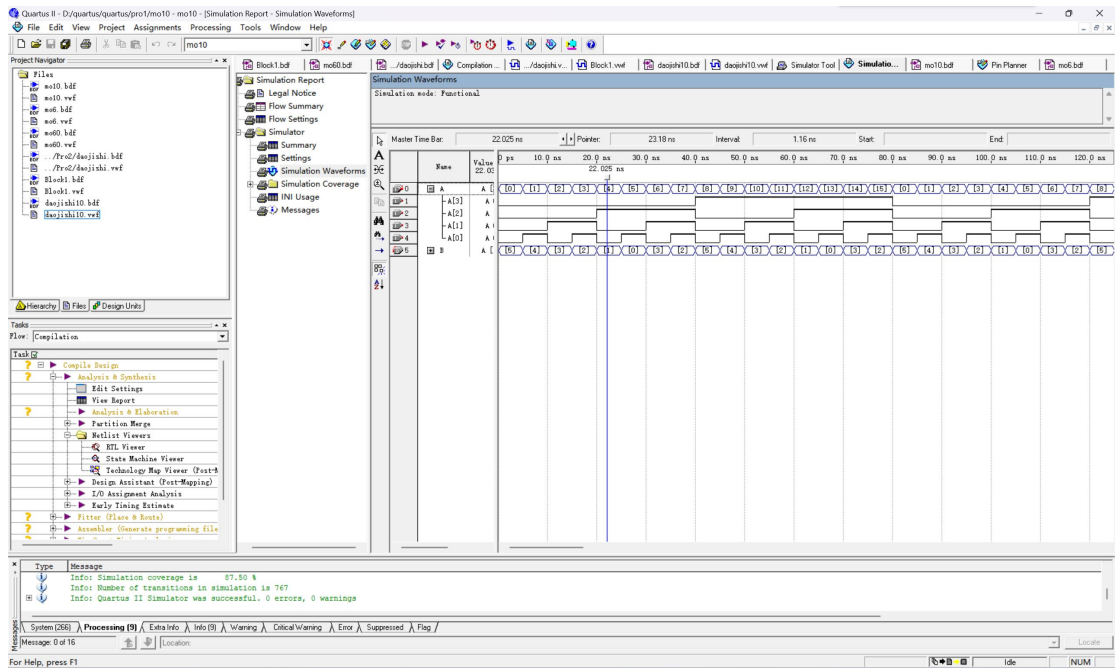


设计一个模 6 倒计时同步计数器

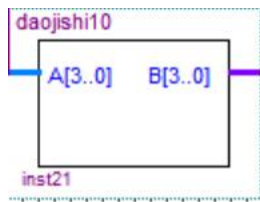
A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0
	0	0	0		1	0	1
	0	0	1		1	0	0
	0	1	0		0	1	1
	0	1	1		0	1	0
	1	0	0		0	0	1
	1	0	1		0	0	0



设置结束时间为 $1\mu s$ ，使能端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。



将模 6 计数器封装为元件，如图所示。

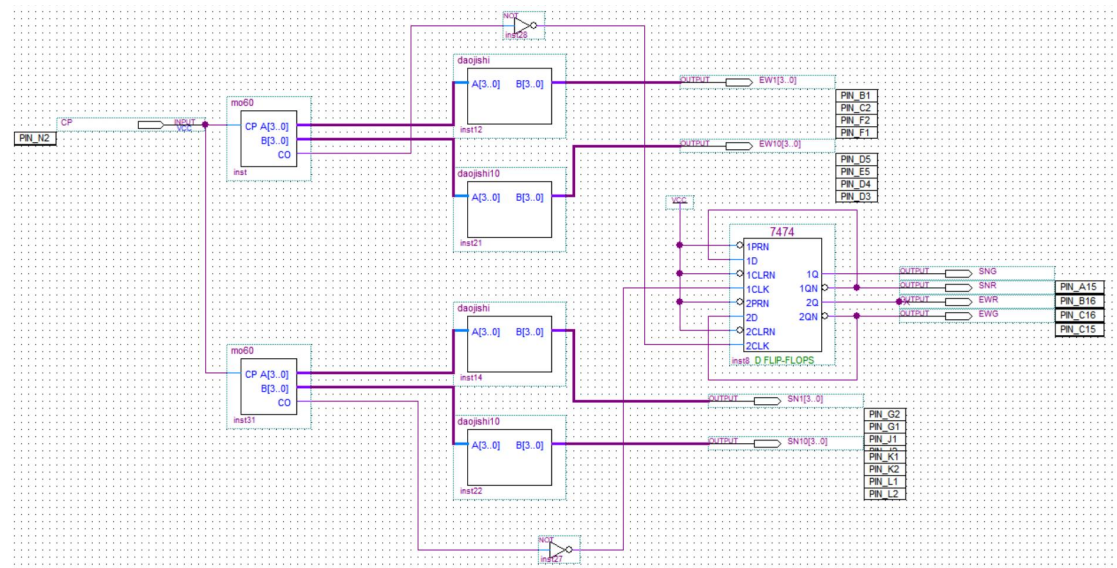


设计一个交通灯控制电路

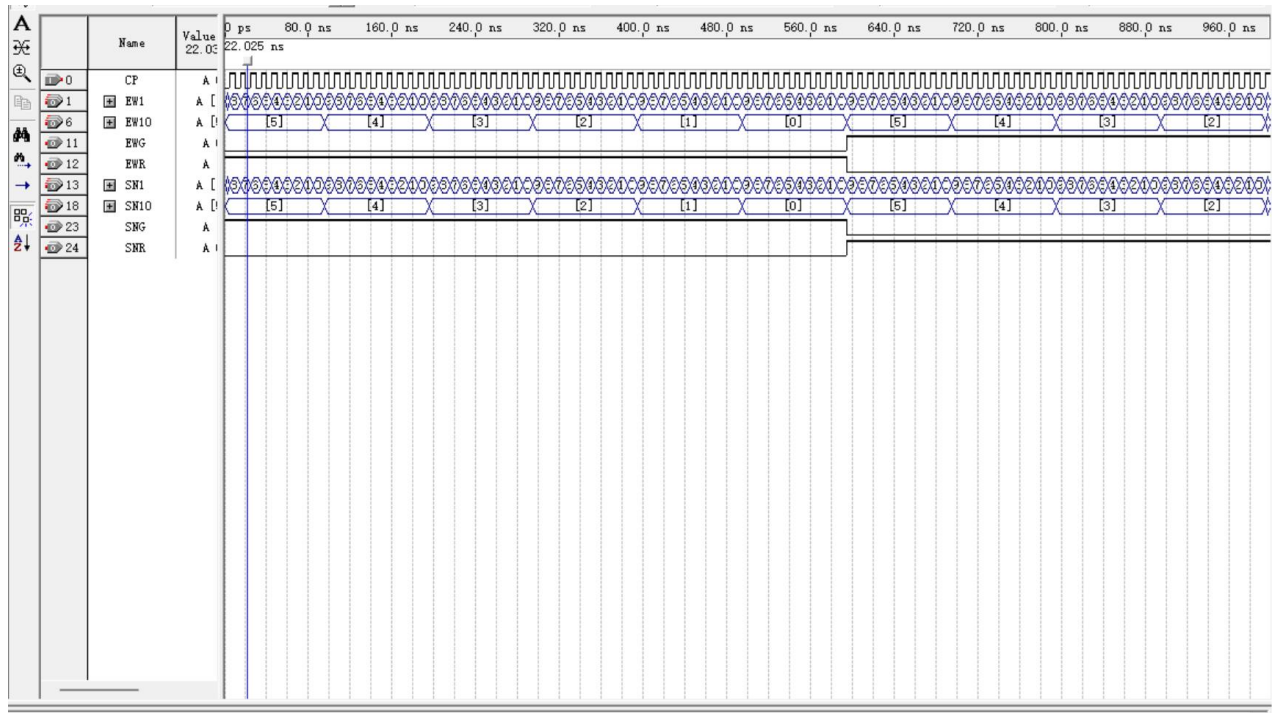
用封装好的模 10 倒计时计数器和模 6 倒计时计数器设计一个交通灯控制电路，设计 1 个输入信号，为时钟端 CLK；20 个输出信号，分别为

EW1[3..0], EW10[3..0], SN1[3..0], SN10[3..0], EWR, EWG, SNR, SNG 20 个状态。

红绿灯的实现用 7474（上升沿 D 触发器）改变亮灯情况。原理图如下。

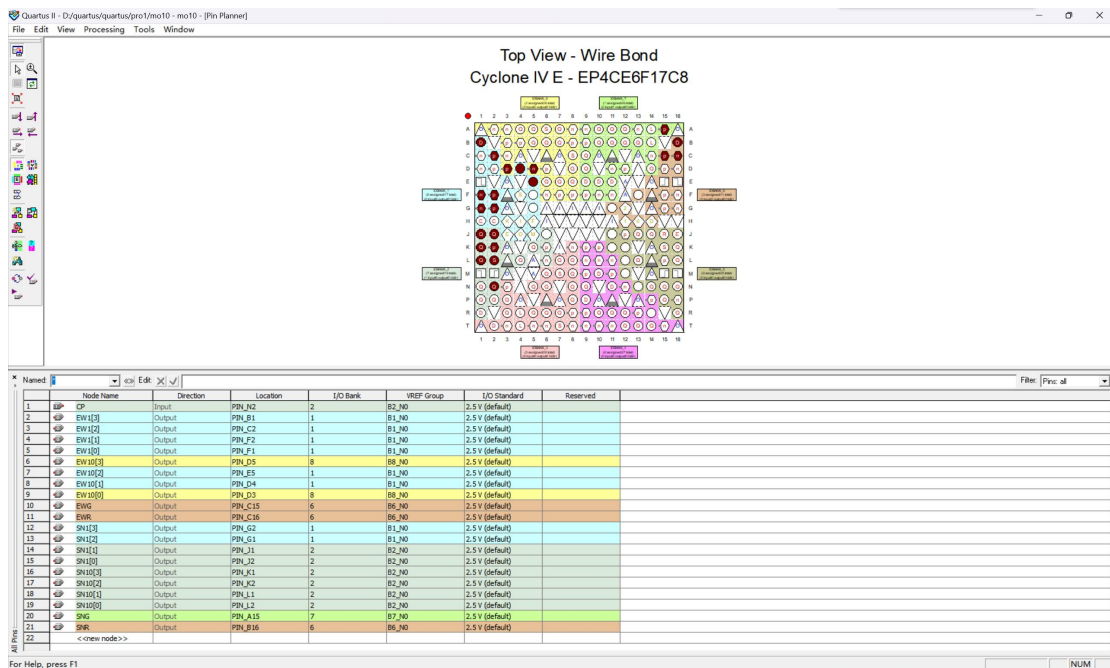


设置结束时间为 $1 \mu s$ ，时钟信号周期为 $10.0ns$ ，用功能仿真得到输出信号如下。

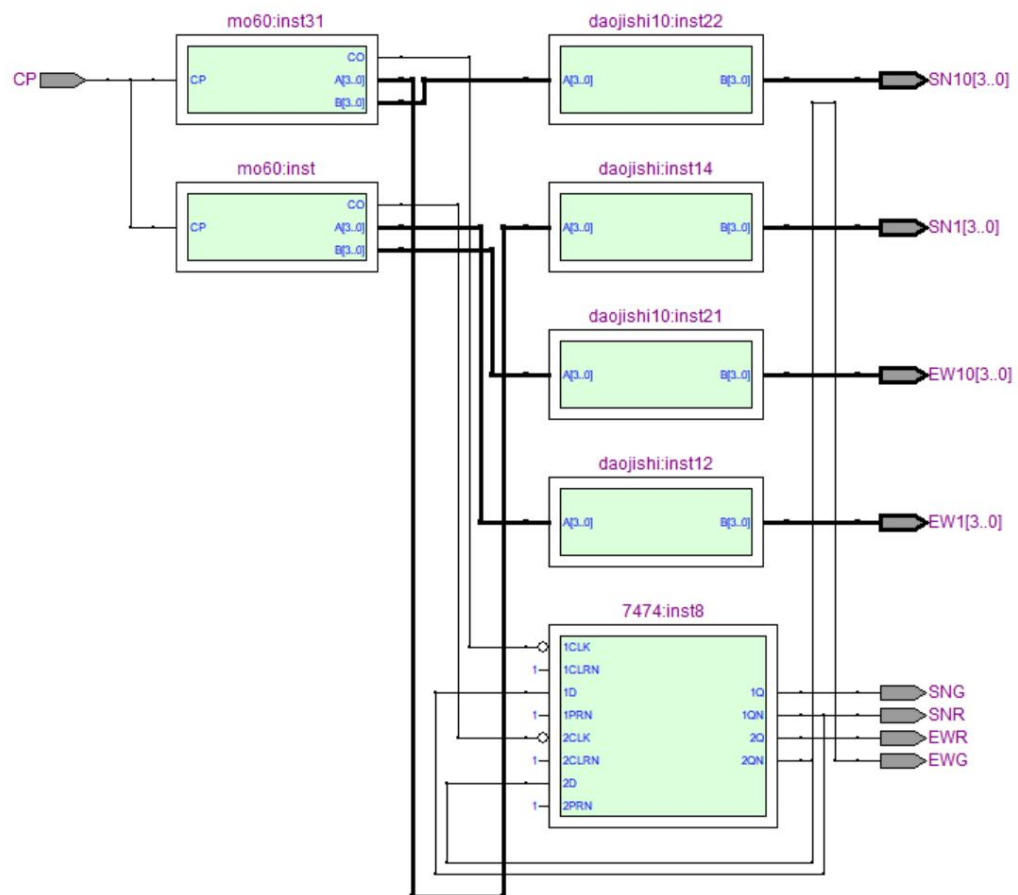


管脚分配

为输入和输出信号分配管脚



RTL 视图



Technology Map 视图

